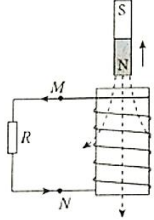
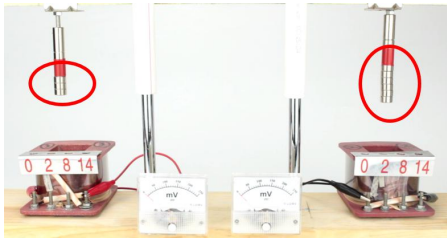


课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ050	学科	物理	年级	11	学期	下
课题	法拉第电磁感应定律（第一课时）						
教科书	书名：普通高中教科书 物理 选择性必修 第二册 出版社：人民教育出版社 出版日期：2020 年 5 月						
教学人员							
	姓名	单位					
授课教师	田晓梅	北京市第八中学					
指导教师	杨蕾 黎红	北京市第八中学 北京市西城教育研修学院					
教学目标							
教学目标：知道感应电动势的定义。通过实验理解法拉第电磁感应定律及数学表达式；经历分析推理得出法拉第电磁感应定律的过程，体会用变化率定义物理量的方法。 教学重点：探究法拉第电磁感应定律。 教学难点：区分磁通量、磁通量的变化量、磁通量的变化率。							
教学过程							
时 间	教 学 环 节	主要师生活动					
6 分 钟	环 节 一	引入： 闭合回路磁通量发生变化，产生感应电流，楞次定律可以判定感应电流的方向，那么感应电流的大小呢？ 环节一： 电磁感应现象的实质是产生感应电动势 $\Delta\Phi \xrightarrow{\text{闭合}} I_{\text{感}}$   根据闭合回路欧姆定律 $I = \frac{E}{R}$，闭合回路中要维持持续的电流，必须要有电源提供电动势，通过非静电力做功，将其他形式的能转化为电能。 又由能量守恒可以想到，电磁感应现象中的电能不会凭空产生。闭合回路内有感应电流，必定存在电动势。 物理学中，把电磁感应现象中产生的电动势叫做感应电动势。 提出问题：回路不闭合，是否发生电磁感应，产生感应电动势？ 实验验证：利用示波器观察线圈两端电势差					

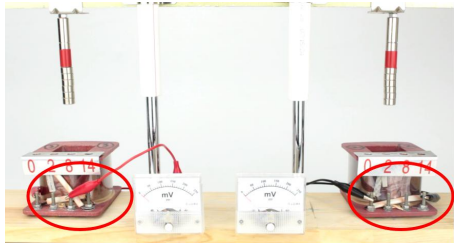
10 分 钟	环 节 二	现象：当条形磁铁插入线圈或者从线圈中拔出时，荧光屏中央的光斑上下移动，线圈两端有电势差。说明回路不闭合同样发生了电磁感应。 结论：电磁感应现象实质是产生感应电动势。 过渡：研究感应电流的大小，实际是研究感应电动势的大小，那么感应电动势的大小与磁通量的变化有什么关系呢？ $\Delta\Phi \xrightarrow{\text{产生}} E_{\text{感}} \xrightarrow{\text{闭合}} I_{\text{感}}$ 环节二：实验探究感应电动势的大小 1. 观察实验，提出猜想： 观察：仔细观察上节课做过的两个实验 发现磁通量发生变化的过程，时间越短，检流计指针偏转角越大，感应电流越大，说明产生的感应电动势越大。 猜想：有哪些可能影响感应电动势大小的因素？ 可能：磁通量变化所用时间？磁铁磁性强弱？线圈接入匝数？ 方法：控制变量 2. 实验装置： ① 用毫伏表替代灵敏检流计与线圈相连，因为毫伏表的内阻很大，回路可近似认为是断路，毫伏表的示数即是电源的开路电压，即感应电动势的大小；另外使用匝数可变的线圈。 ② 为了更好地控制变量，在一根横杆两侧安装两套完全相同的器材。 3. 实验前准备 实验前还需要检验两套器材的一致性，确保在误差允许范围内两次实验结果的可比性。将两套器材调节至完全相同，操作过程中观察两块毫伏表的指针偏转情况。 观察到在完全相同的条件下两块毫伏表的指针偏转角度相同，说明两套器材基本一致。 4. 探究实验 实验探究一使用一侧的器材先后进行两
--	--	---

次实验，线圈接入的匝数不变，控制磁铁始末位置相同，保证磁通量变化量 $\Delta\Phi$ 相同。两次实验磁铁下落的速度不同，所以磁通量变化所用的时间不同。

实验探究二使用两侧器材同时进行实验，磁铁磁性强弱不同，所以磁通量变化量 $\Delta\Phi$ 不同。



实验探究三仍然使用两套器材同时进行实验，两侧线圈接入的匝数不同。



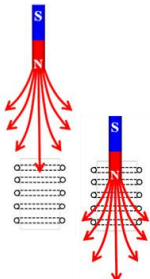
5. 实验记录

	准备	探究一	探究二	探究三
线圈接入匝数 N	✓	✓	✓	越多
磁通量变化量 $\Delta\Phi$	✓	✓	越大	✓
变化所用时间 Δt	✓	越短	✓	✓
毫伏表指针偏转	相同	越大	越大	越大
感应电动势大小	相等	越大	越大	越大

6. 实验分析及结论

设在 t_1 时刻的磁通量为 Φ_1 ，在 t_2 时刻的磁通量为 Φ_2 ，
 (如图所示)，则在 $\Delta t = t_2 - t_1$ 的这段时间内，
 磁通量的变化量 $\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1$

可以用 $\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ 来表示磁通量变化的快慢，将这一比值称为磁通量的变化率。



实验结论：感应电动势的大小由磁通量变化率决定。

7. 进一步研究

对理论和实验资料进一步严格分析后，得到

$$E \propto \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \rightarrow E = k \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \quad \text{——法拉第电磁感应定律}$$

3分钟

环节三

环节三：法拉第电磁感应定律

1. 内容：闭合电路中感应电动势的大小，跟穿过这一电路的磁通量变化率成正比。

$$E = k \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$
 其中的 k 值由各个物理量的单位决定

在国际单位制中，磁通量变化量的单位是 Wb ，时间单位是 s ，电动势的单位是 V ，则 k 等于 1。

2. 表达式： $E = \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$

3. N 匝线圈，相当于 N 个电源串联 $E = N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$

4. 结合楞次定律判断电势高低

电源内部电流从电势低→高

电源外部电流从电势高→低

环节四：课堂小结

1. 比较磁通量、磁通量变化量和磁通量变化率

	磁通量	磁通量变化量	磁通量变化率
	$\Phi = BS$	$\Delta \Phi = \Phi_2 - \Phi_1$	$\Delta \Phi / \Delta t$
含义	磁感线条数		磁通量变化快慢
物理意义	反映磁场强弱	产生感应电动势的条件	决定感应电动势的大小

2. 小结

```
graph TD
    A["(条件) ΔΦ"] -- 产生 --> B["电磁感应"]
    B -- "(实质) E感" --> C["ΔΦ / Δt 决定"]
    C -- "法拉第电磁感应定律" --> D["E感 = N * ΔΦ / Δt"]
    D -- "闭合" --> E["I感 = E感 / R"]
    E -- "楞次定律" --> F["(表象) I感"]
    F -- "方向" --> G["大小"]
    G -- "楞次定律" --> F
```

1分钟

环节四